| **Wydział** Informatyki | **Imię i nazwisko** 1. Marcin Podyma 2. Paweł Mierzwa | | **Rok** 2026 | **Grupa** 3 | **Zespół** 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH** | **Temat:** Dyfrakcja i interferencja światła na dwóch szczelinach | | | | **Nr ćwiczenia** 71 |
| **Data wykonania** 13.10.2026 | **Data oddania** 13.10.2026 | **Zwrot do popr.** | **Data oddania** | **Data zaliczenia** | **OCENA** |

## 1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest pomiar rozkładu natężenia światła laserowego po przejściu przez dwie szczeliny oraz wyznaczenie odległości między ich środkami.

## 2 Podstawy teoretyczne

Fale przechodzące przez dwie szczeliny nakładają się i tworzą prążki interferencyjne. Ich amplitudy są modulowane obwiednią dyfrakcyjną, wynikającą ze skończonej szerokości każdej szczeliny. Dla małych kątów, $x \ll L$, rozkład natężenia ma postać

$$I(x) = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2 \cos^2\beta,$$
$$\alpha = \frac{\pi a x}{\lambda L}, \qquad \beta = \frac{\pi d x}{\lambda L}.$$

Symbol $a$ oznacza szerokość jednej szczeliny, $d$ — odległość między środkami szczelin, $\lambda$ — długość fali, a $L$ — odległość od szczelin do detektora. Położenie względem centrum obrazu wynosi $x = p - p_0$, gdzie $p$ jest umownym położeniem detektora.

Przybliżone położenia maksimów interferencyjnych spełniają

$$x_m = \frac{m\lambda L}{d}, \qquad m = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

## 3 Aparatura i przebieg pomiarów

Układ pomiarowy obejmuje laser o długości fali 532 nm, przesłonę z dwiema szczelinami i przesuwany detektor. Rejestrowano napięcie detektora w mV.

$$\text{Laser} \longrightarrow \text{dwie szczeliny} \xrightarrow{L=734\,\text{mm}} \text{detektor} \longrightarrow \text{odczyt napięcia}$$

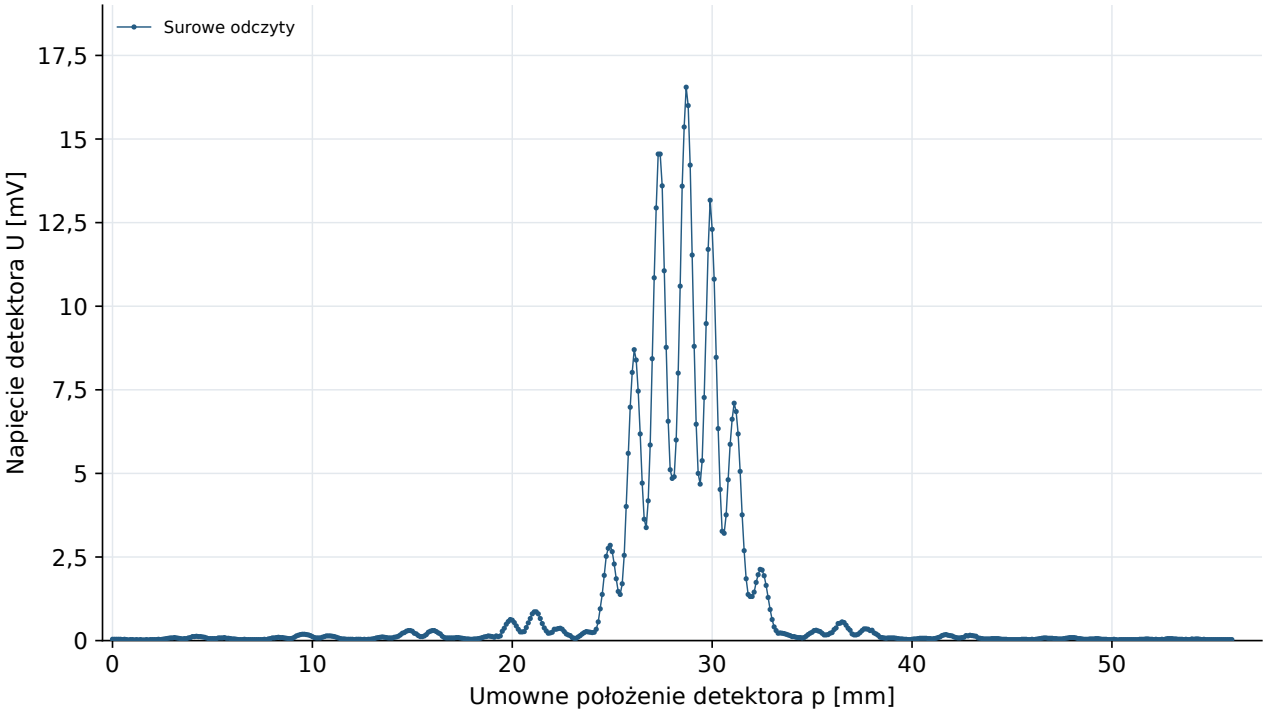
Detektor przesuwano co 0,1 mm. Wykonano ciągłą serię 561 odczytów w zakresie od 0 do 56,0 mm. Początek osi jest umowny i nie wpływa na wyznaczony rozstaw prążków. Analizowano surowe napięcie detektora.

## 4 Wyniki pomiarów

Rozkład napięcia przedstawiono na rysunku 1. Parametry pomiaru zestawiono w tabeli 1.

**Tabela 1:** Parametry ciągłej serii pomiarowej.

| **Wielkość** | **Wartość** |
|---|---|
| Liczba odczytów | 561 |
| Długość fali $\lambda$ | 532 nm |
| Odległość szczeliny–detektor $L$ | 734 mm |
| Krok pomiarowy | 0,1 mm |
| Zakres umownego położenia $p$ | 0–56,0 mm |
| Rejestrowany sygnał | napięcie detektora $U$ w mV |




**Rysunek 1:** Rozkład napięcia detektora dla całej serii 561 odczytów. Punkty przedstawiają pomiary co 0,1 mm; odcinki między punktami ułatwiają śledzenie przebiegu.

Największy zapisany sygnał wynosi 16,55 mV. W pobliżu środka obrazu występują wyraźne prążki. Ich amplituda maleje wraz z oddalaniem się od centrum wskutek obwiedni dyfrakcyjnej. Do obliczenia odległości między szczelinami wybrano trzy pary maksimów po obu stronach prążka centralnego.

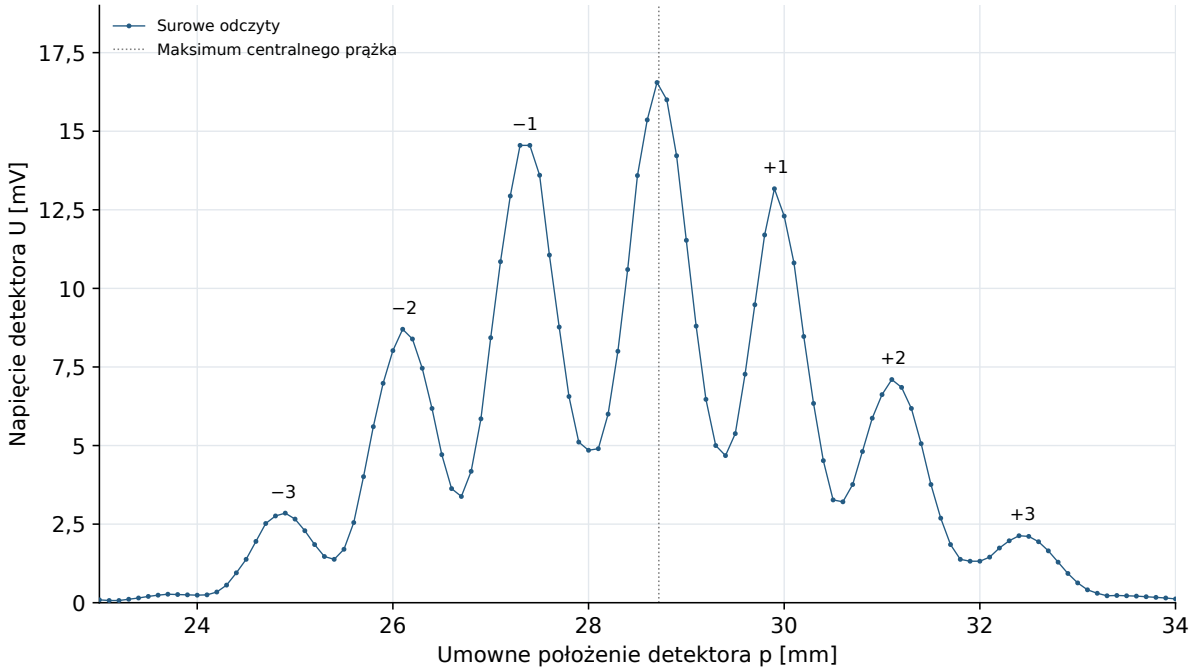
## 5 Opracowanie wyników

### 5.1 Pary maksimów i rozstaw szczelin

Dla pary maksimów rzędów $-m$ i $+m$ połowa rozstawu oraz odległość między środkami szczelin wynoszą

$$r_m = \frac{p_{+,m} - p_{-,m}}{2}, \qquad d_m = \frac{m\lambda L}{r_m}.$$

Przesunięcie początku osi nie zmienia $r_m$ ani $d_m$. Położenia maksimów doprecyzowano parabolą przez maksimum i dwa sąsiednie odczyty. Dodatkowe cyfry w tabeli służą obliczeniom i nie oznaczają takiej dokładności przyrządu.




**Rysunek 2:** Trzy pary maksimów $\pm1$, $\pm2$ i $\pm3$ wykorzystane do wyznaczenia rozstawu szczelin.

**Tabela 2:** Położenia maksimów i wyniki dla poszczególnych par. Wszystkie długości podano w mm.

| **Rząd** $m$ | $p_{-,m}$ | $p_{+,m}$ | $r_m$ | $d_m$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,350 | 29,913 | 1,281 | 0,3047 |
| 2 | 26,119 | 31,116 | 2,499 | 0,3126 |
| 3 | 24,882 | 32,439 | 3,778 | 0,3100 |

Średnia z trzech oszacowań i niepewność typu A średniej wynoszą

$$\overline{d} = \frac{1}{N}\sum_{m=1}^{N} d_m = 0{,}3091\ \text{mm}, \qquad N = 3,$$

$$u_A(\overline{d}) = \sqrt{\frac{\sum_m (d_m - \overline{d})^2}{N(N-1)}} = 0{,}0023\ \text{mm}.$$

Niepewność typu A opisuje rozrzut wyników z par i stanowi statystyczną składową niepewności.

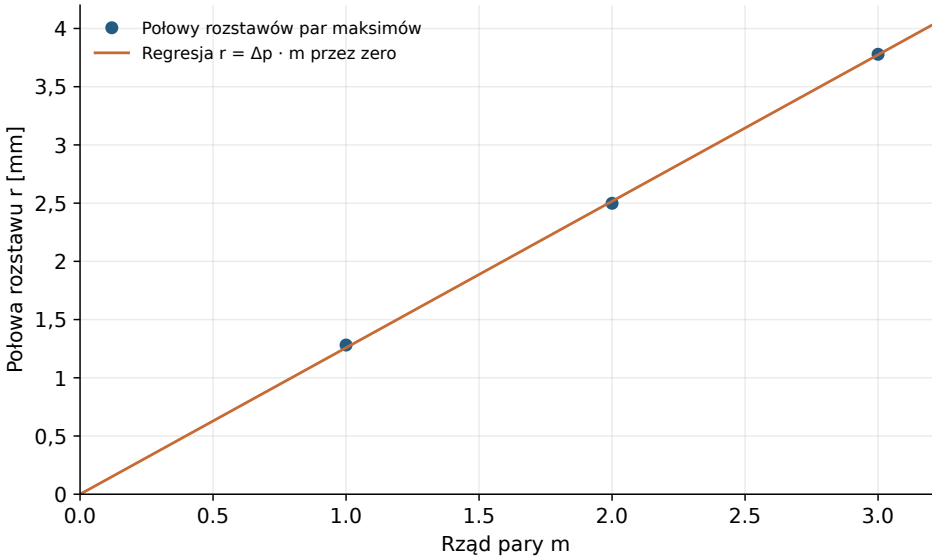
### 5.2 Regresja i jakość obrazu

Do połówek rozstawów dopasowano prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych:

$$r_m = \Delta p\, m, \qquad \Delta p = \frac{\sum_m m r_m}{\sum_m m^2} = 1{,}2581 \text{ mm}.$$

Z rozrzutu reszt przy dwóch stopniach swobody otrzymano

$$u_{\text{fit}}(\Delta p) = 0{,}0056 \text{ mm},$$
$$d_{\text{reg}} = \frac{\lambda L}{\Delta p} = 0{,}3104 \text{ mm}, \qquad u_{\text{fit}}(d_{\text{reg}}) = 0{,}0014 \text{ mm}.$$




**Rysunek 3:** Połowa rozstawu par maksimów w funkcji rzędu. Prosta pokazuje dopasowanie przez początek układu.

Najbliższe minima po obu stronach największego maksimum mają $U_{\text{min},-} = 4{,}85$ mV i $U_{\text{min},+} = 4{,}68$ mV. Stosunki napięć oraz widzialność prążków wynoszą

$$Q_+ = \frac{4{,}68}{16{,}55} = 0{,}2828, \qquad Q_- = \frac{4{,}85}{16{,}55} = 0{,}2931,$$
$$\overline{Q} = \frac{4{,}85 + 4{,}68}{2 \cdot 16{,}55} = 0{,}2879,$$
$$V = \frac{1 - \overline{Q}}{1 + \overline{Q}} = 0{,}5529.$$

## 6 Wnioski

| Wielkość lub obserwacja | Wynik i interpretacja |
|---|---|
| Rozstaw szczelin | $\overline{d} = 0{,}3091$ mm; $u_A = 0{,}0023$ mm jest składową statystyczną, a nie pełną niepewnością końcową. |
| Kontrola regresją | $d_{\text{reg}} = 0{,}3104$ mm. Wynik jest zbliżony do średniej z par; wykorzystuje te same maksima, więc nie jest niezależnym pomiarem. |
| Obraz interferencyjny | Prążki mają obwiednię dyfrakcyjną. Minima nie osiągają zera: $\overline{Q} = 0{,}2879$, $V = 0{,}5529$. Niepełny kontrast może wynikać z uśredniania przez detektor, nierównego oświetlenia szczelin oraz tła. |